Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

FS-спецификация

Для курсовой работы по курсу «Технологии разработки качественного программного обеспечения»

Выполнили — Псарев А. С., Никифоров А. В., Соболевский М. А., Зинаков С. С., Ананьев А. М.

Преподаватель — Маслаков А. П.

Санкт-Петербург
2026 г.

FS-спецификация

Идентификатор	Требование
F_Auth_1	Пользователь может зарегистрироваться, указав username, адрес электронной почты и пароль
F_Auth_2	Пользователь может зарегистрироваться, указав username, номер телефона и пароль
F_Auth_3	Система отклоняет регистрацию, если адрес электронной почты не соответствует формату email
F_Auth_4	Система отклоняет регистрацию, если указанный адрес электронной почты уже зарегистрирован в системе
F_Auth_5	Система отклоняет регистрацию, если номер телефона не соответствует формату телефонного номера (российского)
F_Auth_6	Система отклоняет регистрацию, если указанный номер телефона уже зарегистрирован в системе
F_Auth_7	Система отклоняет регистрацию, если длина пароля меньше 6 или больше 12 символов
F_Auth_8	Система отклоняет регистрацию, если пароль не содержит и буквы, и цифры одновременно
F_Auth_9	Зарегистрированный пользователь может войти в аккаунт по адресу электронной почты и паролю
F_Auth_10	Зарегистрированный пользователь может войти в аккаунт по номеру телефона и паролю
F_Auth_11	Система отклоняет вход и отображает сообщение об ошибке, если указан неверный пароль или номер/почта
F_Auth_12	Система отклоняет регистрацию, если не заполнено одно из обязательных полей (почта/телефон, username, пароль)
F_Auth_13	Система считает один и тот же номер телефона, записанный в разных допустимых форматах (например, +79991234567 и 89991234567), одним номером
F_Auth_14	Система считает адреса электронной почты, отличающиеся только регистром символов, одним адресом
F_Auth_15	Авторизованный пользователь может выйти из аккаунта

F_Auth_16	Пользователь может быть авторизован одновременно в нескольких сессиях
F_Prof_1	Авторизованный пользователь может изменить свой username
F_Prof_2	Система отклоняет установку username (при регистрации и при изменении), если он содержит символы, кроме латинских букв, цифр и знака подчёркивания
F_Prof_3	Система отклоняет установку username (при регистрации и при изменении), если его длина меньше 3 или больше 12 символов
F_Prof_4	Система отклоняет установку username (при регистрации и при изменении), который уже используется другим пользователем
F_Prof_5	Авторизованный пользователь может изменить свой аватар
F_Prof_6	Система принимает в качестве аватара только файлы форматов jpg и png
F_Prof_7	Система отклоняет загрузку аватара размером более 5 МБ
F_Prof_8	Авторизованный пользователь может изменить свой статус
F_Prof_9	Система отклоняет установку статуса, если он больше 20 символов (символы доступны любые)
F_Prof_10	Авторизованный пользователь видит в своём профиле username, статус и аватар
F_Search_1	Пользователь может найти другого пользователя по username
F_Search_2	Поиск по username возвращает результат только при полном совпадении введённого значения с username пользователя
F_Cont_1	Пользователь может добавить найденного пользователя в список своих контактов
F_Cont_2	Система не позволяет пользователю иметь в списке контактов более 50 пользователей

F_Cont_3	При добавлении пользователя в список контактов система создаёт личный чат с ним, если такого чата ещё нет
F_Cont_4	Пользователь видит список своих контактов
F_Pres_1	Пользователь видит статус «Online» в профиле у контакта, который в данный момент находится в сети
F_Pres_2	Пользователь видит статус «Offline» в профиле у контакта, который в данный момент не находится в сети
F_Block_1	Пользователь может заблокировать другого пользователя
F_Block_2	После блокировки заблокированный пользователь не может отправлять сообщения любого рода заблокировавшему его пользователю в личном чате
F_Block_3	После блокировки заблокировавший пользователь также не может отправлять сообщения любого рода заблокированному им пользователю в личном чате
F_Block_4	Пользователь может разблокировать ранее заблокированного им пользователя
F_Block_5	После разблокировки пользователи снова могут обмениваться сообщениями
F_Block_6	Блокировка пользователя не удаляет его из списка контактов заблокировавшего
F_Block_7	Пользователь может добавить заблокированного им пользователя в список контактов
F_Chat_1	У личных чатов контактов также отображается онлайн-статус
F_Chat_2	Пользователь может отправить текстовое сообщение другому пользователю
F_Chat_3	Система не позволяет отправить текстовое сообщение длиной более 2000 символов
F_Chat_4	Система отображает у отправленного сообщения статус «Отправлено»
F_Chat_5	В личном чате система отображает у сообщения статус «Прочитано» после того, как получатель его прочитал
F_Chat_6	Пользователь может ответить на конкретное сообщение

F_Chat_7	В сообщении-ответе отображается ссылка на исходное сообщение
F_Chat_8	Пользователь может отредактировать отправленное им сообщение
F_Chat_9	У отредактированного сообщения отображается приписка "edited"
F_Chat_10	Система не позволяет отредактировать сообщение по истечении 24 часов с момента его отправки
F_Chat_11	Пользователь может удалить отправленное им сообщение у всех участников чата: после удаления сообщение не отображается на экране чата ни у одного участника
F_Chat_12	Пользователь может удалить отправленное им сообщение только у себя: у остальных участников чата сообщение продолжает отображаться
F_Chat_13	Пользователь может вставить эмодзи в текст сообщения путем открытия специальной панели и выбора желаемого эмодзи
F_Chat_14	Пользователь может выделить часть текста сообщения жирным шрифтом
F_Chat_15	Пользователь может выделить часть текста сообщения курсивом
F_Chat_16	Пользователь может выделить часть текста сообщения зачёркиванием
F_Chat_17	Пользователь может начать личный чат с любым найденным пользователем, в том числе с тем, кого нет в его списке контактов
F_Chat_18	При открытии диалога с пользователем, личного чата с которым ещё нет, система создаёт этот личный чат
F_Chat_19	Система не позволяет отправить сообщение, в котором нет ни текста, ни вложения
F_Chat_20	Если исходное сообщение удалено, в сообщении-ответе вместо ссылки на него отображается пометка «Сообщение удалено»
F_Chat_21	Участник чата, находящийся онлайн, видит новое сообщение в чате без перезагрузки страницы

F_Chat_22	При открытии чата сообщения отображаются в порядке отправки, от старых к новым
F_Chat_23	При прокрутке чата вверх подгружаются более ранние сообщения
F_File_1	Пользователь может прикрепить к сообщению файл любого формата, в том числе изображение
F_File_2	Система не позволяет отправить файл размером более 50 МБ
F_File_3	Пользователь может скачать файл, прикреплённый к сообщению
F_Group_1	Пользователь может создать групповой чат
F_Group_2	Пользователь, создавший групповой чат, автоматически получает роль owner
F_Group_3	Любой участник группового чата может добавить в него нового участника (из своих контактов)
F_Group_4	Добавленный в групповой чат пользователь получает роль member
F_Group_5	Owner может назначить любого участника группы администратором (роль admin)
F_Group_6	Owner может снять роль администратора с любого admin, вернув ему роль member
F_Group_7	Owner и admin могут изменить название группового чата
F_Group_8	Owner и admin могут изменить аватар группового чата
F_Group_9	Admin может удалить участников с ролью member из группового чата
F_Group_10	Owner может удалить участников с ролью admin и member из группового чата
F_Group_11	Owner может удалить групповой чат
F_Group_12	Удаленный чат пропадает у всех его участников (в том числе создателя)
F_Group_13	Участник может покинуть групповой чат
F_Group_14	Покинутый участником чат пропадает из его списка чатов

F_Group_15	Если owner покидает группу и в ней есть хотя бы один admin, роль owner переходит к admin, первому по алфавиту (по username)
F_Group_16	Если owner покидает группу и в ней нет ни одного admin, роль owner переходит к member, первому по алфавиту (по username)
F_Group_17	Система отклоняет создание группового чата, если название пустое или длиннее 20 символов
F_Group_18	Если групповой чат покидает последний участник, система удаляет этот чат
F_Group_19	Система не позволяет добавить в групповой чат пользователя, которого нет в списке контактов добавляющего
F_Group_20	Система отклоняет изменение названия группового чата, если новое название пустое или длиннее 20 символов
F_Group_21	Пользователь, добавленный в групповой чат, видит сообщения, отправленные в этот чат до его добавления
F_Group_22	Участник группового чата видит список участников и их роли
F_Group_23	Система не позволяет добавить в групповой чат пользователя, который уже является его участником
F_Group_24	В групповом чате система отображает у сообщения статус «Прочитано» после того, как его прочитал хотя бы один участник чата, кроме отправителя
F_Gif_1	Пользователь может открыть панель поиска GIF в окне чата
F_Gif_2	Пользователь может ввести текст для поиска GIF
F_Gif_3	Текст в окне поиска GIF может быть до 20 символов длиной
F_Gif_4	Пользователь может выбрать GIF из результатов поиска и отправить его в чат
F_Gif_5	При пустом поисковом запросе система отображает список популярных/трендовых GIF
F_Gif_6	Система отображает соответствующее сообщение, если по введенному запросу ничего не нашлось

F_Gif_7	При недоступности внешнего сервиса GIF панель поиска отображает соответствующее сообщение
NF_Perf_1	Профиль пользователя создаётся не позднее чем через 1.5 с после успешной регистрации
NF_Perf_2	Время авторизации не превышает 500 мс
NF_Perf_3	Время выдачи результатов поиска не превышает 300 мс
NF_Perf_4	Изменение онлайн-статуса контакта отображается пользователю не позднее чем через 2 с
NF_Perf_5	Сообщение, отправленное в чат, отображается у получателя, находящегося онлайн, не позднее чем через 2 с после отправки
NF_Sec_1	Данные между клиентом и сервером передаются в зашифрованном виде
NF_Sec_2	Пароли пользователей хранятся в системе только в виде хэша, исходное значение пароля нигде не сохраняется
NF_Sec_3	Сессия пользователя действует не более 30 суток с момента входа
NF_Sec_4	Токены сессий хранятся в системе только в виде хэша, исходное значение токена нигде не сохраняется
NF_Platform_1	Мессенджер доступен для использования через веб-браузер
NF_Gif_1	Время выдачи результатов поиска GIF не превышает 1.5 с
NF_Gif_2	Размер превью GIF в результатах поиска не превышает 1 МБ для обеспечения быстрой предзагрузки
NF_Gif_3	Размер доступных GIF для отправки не превышает 50 МБ
NF_Units_1	Во всех требованиях 1 МБ равен 1 048 576 байт

Журнал изменений

Журнал содержит изменения итоговой версии спецификации относительно первой версии.

Дата	Идентификаторы	Изменение	Причина
18.10.2026	**F_Cont_4**	Добавлено: «Пользователь	В первой версии не было требования на

Дата	Идентификаторы	Изменение	Причина
		видит список своих контактов»	просмотр списка контактов, хотя на него опираются добавление участников в группу (F_Group_3, F_Group_19) и блокировки (F_Block_7).
18.10.2026	**F_File_3**	Добавлено: «Пользователь может скачать файл, прикреплённый к сообщению»	Для отправки файла (F_File_1, F_File_2) не было парного требования на получение файла собеседником.
18.10.2026	**F_Group_23**	Добавлено: «Система не позволяет добавить в групповой чат пользователя, который уже является его участником»	Не было описано поведение при повторном добавлении участника; требование нужно для однозначности и проверяемости.
18.10.2026	**NF_Perf_5**	Добавлено: «Сообщение, отправленное в чат, отображается у получателя, находящегося онлайн, не позднее чем через 2 с после отправки»	Не было требования ко времени доставки сообщения онлайн-получателю; значение согласовано с NF_Perf_4.
18.10.2026	**F_Chat_20 → F_Group_24**	Требование F_Chat_20 («В групповом чате система отображает у сообщения статус «Прочитано» после того, как его прочитал хотя бы один участник чата,	Требование относится к групповым чатам, поэтому перенесено из модуля Chat в модуль Group.

Дата	Идентификаторы	Изменение	Причина
		кроме отправителя») перенесено в модуль Group под номером F_Group_24. Формулировка не менялась.	
18.10.2026	**F_Auth_12**	Было: «Система отклоняет регистрацию, если username не указан» Стало: «Система отклоняет регистрацию, если не заполнено одно из обязательных полей (почта/телефон, username, пароль)»	Прежняя формулировка не покрывала незаполненные почту/телефон и пароль.
18.10.2026	**F_Block_2, F_Block_3**	F_Block_2. Добавлено уточнение «в личном чате». F_Block_3. Было: «…также не может писать заблокированному им пользователю». Стало: «…также не может отправлять сообщения любого рода заблокированному им пользователю в личном чате».	Уточнено, что ограничение блокировки действует только в личном чате; формулировка F_Block_3 приведена в соответствие с F_Block_2 (устранено неоднозначное «писать»).
18.10.2026	**F_Group_3**	Было: «…нового участника (свой контакт)» Стало: «…нового участника (из своих контактов)»	Уточнена формулировка: добавлять можно только пользователей из

Дата	Идентификаторы	Изменение	Причина
			собственного списка контактов.